Aufgabe 1: Topologien

Netzwerktopologien – Formelsammlung & Übersicht

Die Netzwerktopologie beschreibt die geometrische und logische Anordnung von Knoten und Übertragungsstrecken.
Formeln für Leitungen/Kanten bei n Endknoten:

- **Vollvermascht (Full Mesh):** $\mathrm{E} = \frac{\mathrm{n}(\mathrm{n}-1)}{2}$ Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Knotengrad $\mathrm{d} = \mathrm{n} - 1$, kein SPOF.
- **Ring:** $\mathrm{E} = \mathrm{n}$ Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Knotengrad $\mathrm{d} = 2$, kein zentraler Knoten (einfacher Ring anfällig für Kabelbruch).
- **Stern / Baum (Star / Tree):** $\mathrm{E} = \mathrm{n} - 1$ Verbindungen, zentrale Komponente (Switch/Hub bzw. Wurzel) ist Single Point of Failure (SPOF).
- **Bus:** 1 durchgehendes Übertragungsmedium (Koaxialkabel), Abschlusswiderstände (Terminatoren), Ausfall des Busses legt alle Knoten lahm.
- **Zelle (Cellular):** Drahtlose Funkverbindungen zu einer zentralen Basisstation (BTS), z. B. im GSM-/Mobilfunkbereich.

Aufgabe 1: Eigenschaften & Klassifikation von Netzwerktopologien

Interaktive Zuordnung im Web-Simulator mit Ausfalltests **Simulator ↗**

Es existieren unterschiedliche Netzwerktopologien (Bus, Ring, Stern, vollständig vermascht, teilweise vermascht, Baum und Zelle). Tragen Sie in die Tabelle die jeweils passenden Topologien ein:

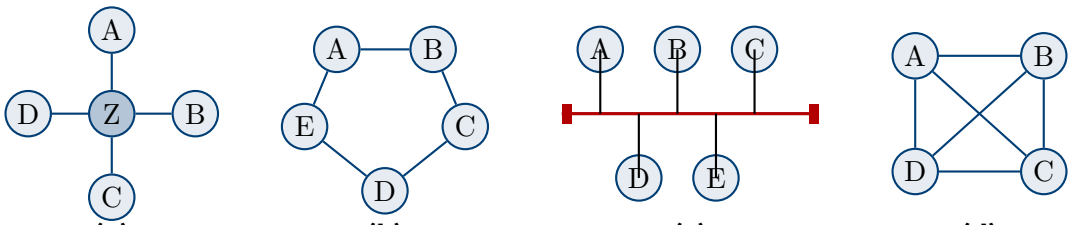
Aussage / Eigenschaft	Zutreffende Topologie(n)
Mobiltelefone (GSM/LTE/5G-Standard) verwenden diese Topologie	**Zelle**
Diese Topologie enthält einen Single Point of Failure (SPOF)	**Bus, Stern, Baum oder Zelle**
WLAN ohne Access Point (Ad-hoc-Modus) verwendet diese Topologie	**Masche (teilweise vermascht)**
Ein einzelner Kabelbruch führt zum kompletten Ausfall aller Knoten	**Ring oder Bus**
Diese Topologie enthält prinzipbedingt keine zentrale Steuerungskomponente	**Bus, Ring oder Masche**
Hierarchische Struktur mit Wurzelknoten und Zwischenverteilern	**Baum**

Aufgabe 2: Grafische Topologie-Identifikation & Knotengrad

Visueller Netzwerkgraph im Simulator mit Knoteninspektion

Simulator ↗

Betrachten Sie die folgenden vier schematisch dargestellten Netzwerkgraphen:



a) Benennen Sie die Topologien (a) bis (d):

(a) Stern (Star) | **(b)** Ring | **(c)** Bus mit Terminatoren | **(d)** Vollständig vermaschtes Netz (Full Mesh, 4 Knoten)

b) Geben Sie für Topologie (b) und (d) den jeweiligen Knotengrad (Anzahl Nachbarn pro Knoten) an:

Topologie (b) Ring: Jeder Knoten hat Grad $\mathrm{d} = 2$.
Topologie (d) Vollvermascht mit $\mathrm{n} = 4$: Jeder Knoten hat Grad $\mathrm{d} = \mathrm{n} - 1 = 3$.

Aufgabe 3: Ausfallszenarien & Redundanz (Failure Resilience)

Interaktives Zerschneiden von Leitungen im Simulator

Simulator ↗

Analysieren Sie die Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz verschiedener Netzstrukturen:

c) Warum führt in einem Standard-Busnetz ein einziger Leitungsbruch (Kabeltrennung) fast immer zum Totalausfall des gesamten Netzwerks, obwohl die übrigen Rechner physisch intakt bleiben?

Durch den Bruch fehlt an der Bruchstelle der Abschlusswiderstand (Terminator). An der offenen Bruchstelle werden elektrische Signale vollständig reflektiert. Diese reflektierten Signalwellen überlagern sich mit neuen Sendesignalen und zerstören alle Bits (massive Kollisionen / Totalausfall).

d) Wie unterscheidet sich die Auswirkung eines Kabelbruchs im **Sternnetz** im Vergleich zum **einfachen Ringnetz**?

Stern: Ein Kabelbruch isoliert nur das eine betroffene Endgerät. Alle anderen Knoten kommunizieren unbeeinträchtigt über den Switch weiter.
Einfacher Ring: Der Token-/Datenumlauf wird unterbrochen. Ohne redundante Gegenringe (wie FDDI Doppelring) fällt das gesamte Ringnetz aus.

Aufgabe 4: Verkabelungsaufwand & Skalierung bei n Standorten

Kantenanzahl und Kostenvergleich im Web-Portal **Simulator** ↗ Ein

Rechenzentrum verbindet $\mathrm{n} = 8$ Server-Racks miteinander. Berechnen Sie den Leitungsaufwand für verschiedene Topologien:

e) Wie viele dedizierte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Kabel) werden benötigt für:

1. ein **Sternnetz** mit einem zentralen Switch
2. ein **Ringnetz**
3. ein **vollständig vermaschtes Netz** (Full Mesh)

1. **Stern:** $\mathrm{E} = \mathrm{n} = 8$ Leitungen (jeder Server ein Kabel zum Switch).
2. **Ring:** $\mathrm{E} = \mathrm{n} = 8$ Leitungen (Verbindung im Kreis).
3. **Vollvermascht:** $\mathrm{E} = \frac{\mathrm{n}(\mathrm{n}-1)}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ Leitungen.

f) Wie viele Leitungen müssen bei der Vollvermaschung ausfallen, bevor ein bestimmtes Rack vollständig vom Netz isoliert wird?

Jedes Rack hat $\mathrm{n} - 1 = 7$ direkte Verbindungen zu den anderen Racks. Es müssen daher alle 7 Kanten dieses Knotens ausfallen, um ihn vollständig zu isolieren.

Aufgabe 5: Drahtlose & Mobile Topologien (Zelle vs. Ad-hoc Mesh)

Mobilfunk- und Mesh-Szenarien im Simulator **Simulator**

Drahtlose Netzwerke nutzen den freien Funkraum und weisen besondere Eigenschaften auf:

g) Erläutern Sie das Prinzip der **zellularen Topologie** im Mobilfunk (GSM/LTE/5G). Welche Rolle spielt der *Handover* (Hand-off)?

Das Versorgungsgebiet wird in sechseckige (wabenförmige) Funkzellen unterteilt, die jeweils von einer Basisstation (BTS/gNodeB) bedient werden. Bewegt sich ein Mobilteilnehmer von einer Zelle in eine Nachbarzelle, sorgt das **Handover** für den unterbrechungsfreien Wechsel der Funkfrequenz und Datenverbindung.

h) Wie funktioniert die Kommunikation in einem **Ad-hoc-Netzwerk (Wireless Mesh)** ohne zentralen Access Point?

Die beteiligten Knoten (z. B. Laptops oder Smartphones) kommunizieren gleichberechtigt (Peer-to-Peer) direkt miteinander. Liegen zwei Knoten außerhalb der direkten Funkreichweite, leiten Zwischenknoten die Pakete als Router weiter (*Multi-Hop Communication*).